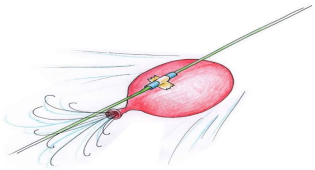
INFORME DE FÍSICA

FUERZAS Y MOVIMIENTO

Experimento: globo cohete



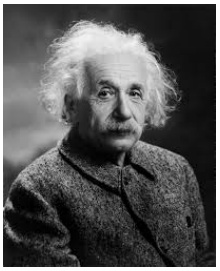
Integrantes:	Jonathan González -Lucas Córdoba -Anselmo Sturla
Curso:	4B
Materia:	Física

El informe explica cómo una fuerza puede modificar el movimiento de un objeto y cómo se observa la tercera ley de Newton mediante un globo que se desplaza por una cuerda.

La maqueta de la ciudad funciona como acompañamiento visual. No forma parte del mecanismo que impulsa al globo.

¿*Quién es el creador de este tema*?

El gran genio detrás de la formalización de este tema fue el físico y matemático inglés Sir Isaac Newton (1643–1727).
En 1687, Newton publicó su famosa obra Principia Mathematica, donde formuló las tres leyes del movimiento (conocidas como las Leyes de Newton). Estas leyes explican por qué se mueven las cosas, cómo cambian de dirección y qué causa que se detengan.



• Introducción

En este trabajo estudiamos la relación entre las fuerzas y el movimiento a través de un experimento sencillo llamado “globo cohete”. La experiencia consiste en inflar un globo, sujetarlo a una pajita o sorbete colocado sobre una cuerda tensa y soltar el aire. Al salir el aire hacia atrás, el globo se desplaza hacia adelante.

El experimento permite observar de manera simple la tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción. Además, se pueden reconocer otras fuerzas que intervienen durante el movimiento, como la gravedad y el rozamiento.

• Pregunta y objetivo

Pregunta de investigación

¿Cómo puede una fuerza modificar el movimiento de un objeto?

Objetivo

Demostrar que la expulsión de aire hacia una dirección produce una fuerza de reacción que impulsa al globo en la dirección contraria, relacionando lo observado con las leyes de Newton.

Qué queremos demostrar

Queremos comprobar que el globo puede avanzar sin que lo empujemos directamente con la mano: el aire que sale hacia atrás interactúa con el globo y produce el empuje que lo mueve hacia adelante.

• Conceptos físicos necesarios

Fuerza

Una fuerza es una interacción capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo o producir una deformación. Se representa mediante un vector, porque tiene intensidad, dirección y sentido. Su unidad en el Sistema Internacional es el newton (N).

Movimiento

Un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición con respecto a un punto de referencia a medida que pasa el tiempo.

Masa y peso

La masa indica la cantidad de materia de un cuerpo y se mide en kilogramos (kg). El peso es la fuerza gravitatoria que actúa sobre ese cuerpo y se mide en newtons (N). No son lo mismo: la masa no depende del lugar, mientras que el peso depende de la intensidad de la gravedad.

La relación entre peso, masa y gravedad se expresa como: $P = m \cdot g$.

Rozamiento

El rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre superficies en contacto. En este experimento puede aparecer entre la pajita y la cuerda. También existe resistencia del aire, que se opone al desplazamiento del globo.

Aceleración

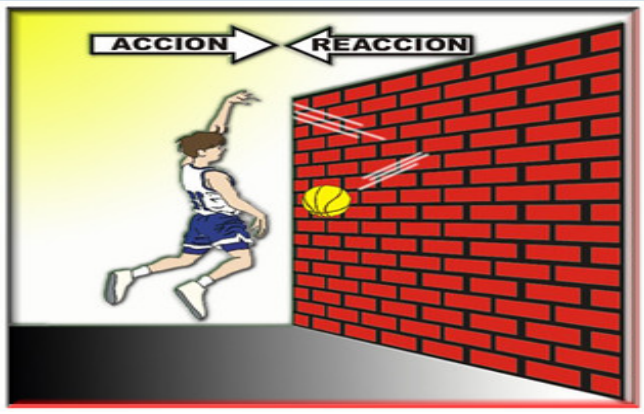
La aceleración es el cambio de velocidad durante un intervalo de tiempo. Un objeto acelera cuando aumenta o disminuye su rapidez, o cuando cambia la dirección de su movimiento.

• La ley que se usa es:

Tercera ley: acción y reacción

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario. Estas fuerzas aparecen al mismo tiempo y actúan sobre cuerpos diferentes; por eso no se anulan entre sí.

En el globo cohete, el globo empuja el aire hacia atrás al expulsarlo. Como reacción, el aire ejerce una fuerza sobre el globo hacia adelante, y eso produce su desplazamiento.



• Materiales

• Un globo.

• Un sorbete o un cilindro de cartón.

• Un tramo de hilo o cuerda.

• Cinta adhesiva.

• Dos puntos de apoyo para mantener la cuerda tensa.

• Una maqueta de ciudad para acompañar la presentación (opcional).

• Procedimiento

1. Pasar la cuerda por dentro de la pajita.

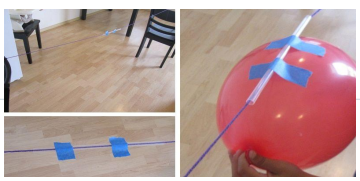
2. Atar los extremos de la cuerda a dos puntos de apoyo y dejarla bien tensa.

3. Inflar el globo sin atarlo para poder liberar el aire.

4. Sujetar el globo a la pajita con cinta adhesiva, manteniendo la abertura orientada hacia atrás.

5. Llevar el globo hasta un extremo de la cuerda.

6. Soltar la abertura del globo y observar el sentido en que sale el aire y el sentido en que se desplaza el globo.



• ¿Qué esperamos observar?

Esperamos que, al liberar la abertura, el aire salga hacia atrás y el globo se desplace hacia adelante a lo largo de la cuerda. También esperamos que el recorrido pueda variar según cuánto aire tenga el globo, qué tan tensa esté la cuerda y cuánto rozamiento exista entre la pajita y la cuerda.

• Observación y explicación

Al realizar la experiencia, se debe registrar lo que efectivamente sucede: si el globo avanza, en qué dirección sale el aire, cuánto recorre aproximadamente y si el movimiento es continuo o se detiene antes de llegar al otro extremo. Es importante describir lo observado sin agregar resultados que no se hayan comprobado.

La explicación principal es la tercera ley de Newton. El globo expulsa aire hacia atrás y el aire ejerce una fuerza de reacción sobre el globo hacia adelante. La cuerda guía el recorrido y la pajita permite que el globo se deslice por ella.

Durante el movimiento también actúan otras fuerzas. La gravedad atrae al globo hacia abajo; la cuerda y la pajita condicionan su trayectoria; y el rozamiento entre la pajita y la cuerda, junto con la resistencia del aire, puede reducir el movimiento. El desplazamiento termina cuando el empuje deja de ser suficiente para mantenerlo frente a las fuerzas que se oponen.

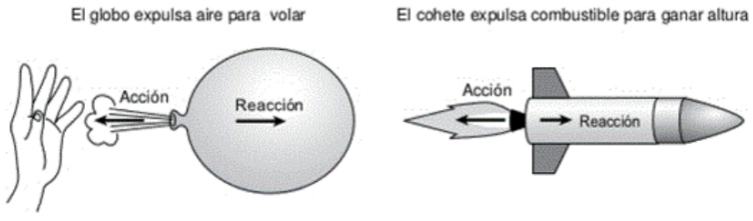
• Relación con la maqueta de la ciudad

La ciudad en miniatura se utiliza como recurso visual para representar un entorno y hacer más clara la presentación. No impulsa al globo ni interviene en la acción y reacción. La relación con los cohetes reales es el principio de propulsión: los cohetes expulsan gases en una dirección y reciben un empuje en la dirección contraria. El globo permite observar ese principio de forma sencilla, aunque no funciona exactamente igual que un cohete real en todos sus aspectos.

• Conclusión

El experimento muestra que una fuerza puede modificar el movimiento de un cuerpo. Cuando el globo expulsa aire hacia atrás, recibe una fuerza de reacción hacia adelante y se desplaza por la cuerda. Esto permite comprobar de manera práctica la tercera ley de Newton. También se reconoce que el movimiento está influido por otras fuerzas, como la gravedad y el rozamiento.

En conclusión, la experiencia ayuda a relacionar conceptos estudiados en Física con una situación observable y cotidiana, y permite comprender mejor cómo actúan las fuerzas.



El principio de un cohete y de un globo es básicamente el mismo.
Se desplazan hacia adelante expulsando el gas presurizado hacia atrás.

• Guía breve para la exposición oral

Integrante 1 — Presentación y pregunta

Presenta el tema “Fuerzas y movimiento”, nombra el experimento del globo cohete y plantea la pregunta: “¿Cómo puede una fuerza modificar el movimiento de un objeto?”. Explica brevemente qué se busca demostrar.

Integrante 2 — Conceptos y procedimiento

Explica las tres leyes de Newton, haciendo hincapié en la tercera ley, y describe los materiales y los pasos del experimento. Debe aclarar que el globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia adelante.

Integrante 3 — Observación y conclusión

Cuenta qué sucedió al soltar el globo, explica por qué se movió, menciona la gravedad y el rozamiento, aclara la función visual de la maqueta de la ciudad y presenta la conclusión.

IMAGENES DEL PROCESO

